拟阵与几何格的同调及可壳性

Homology and Shellability of Matroids and Geometric Lattices

Anders Björner

第 7.1–7.5 节中文译本（附解释版）

依据用户提供的 1990 年 3 月扫描稿翻译，范围为底本第 1–18 页（PDF 第 3–20 页），包括五节全部正文、编号结果、证明、公式、表格与图 1–4。原文后续章节、习题及完整参考文献表不在本次范围内，相关引用保留。原图保留，图题译为中文。

本文将空集计入单纯复形；f_k 表示含 k 个顶点的面数，χ 是约化欧拉示性数。facet 译为“刻面”，shelling 译为“壳序”，restriction 译为“限制面”，broken circuit 译为“断路”，isthmus 译为“余圈元”。原文的 orthogonal matroid 按现用术语译为“对偶拟阵”。保留底本的历史性叙述；与通常图拟阵中“桥”的对应可帮助理解余圈元。本版在原译文句间和括号中插入红色解释；红色文字不属于作者原文。

2026 年 11 月

目录

7.1 引言 **2**

7.2 可壳复形 **2**

7.3 拟阵复形 **5**

7.4 断路复形 **9**

7.5 拟阵不等式的应用 **12**

7.1 引言

〔底本第 1 页〕

与有限拟阵 M 相关联的若干单纯复形之间，有着十分优美的联系。它们以面数和 Betti 数承载 M 的某些重要不变量，并产生有用的代数结构。本章研究三种复形：(1) 独立子集组成的拟阵复形 $\mathrm{IN}(M)$；(2) 相对于底集次序 ω 的断路复形 $\mathrm{BC}_\omega(M)$；(3) 相应几何格 L 中链所组成的序复形 $\Delta(\bar{L})$。为了系统研究这些复形的组合性质和同调性质，我们采用可壳性。如果一个复形的所有刻面等势，且能排成某种便于归纳论证的次序，就称它可壳。Provan (1977) 证明了拟阵复形和断路复形的可壳性，Björner (1980a) 证明了几何格序复形的可壳性。我们使用的一项关键性质是：可壳复形 Δ 对应一个非负整数系数多项式 $h_\Delta(x)$，它编码了 Δ 的基本组合不变量。这里的思路是先把复形分块，再把各块的信息集中到一个多项式中。$h_\Delta(1+\lambda)$ 的系数是面数，而 $h_\Delta(0)$ 是最高维 Betti 数，其余 Betti 数均为零。由于 $h_\Delta(x)$ 的每个系数都可解释为某些刻面的个数，一旦建立基本理论，可壳复形的同调计算便成为纯粹的组合任务。与拟阵最自然地联系起来的单纯复形，是它的独立集族 $\mathrm{IN}(M)$。研究其可壳性，会自然引出基的内活性和外活性，进而引出二元生成函数——Tutte 多项式 $T_M(x,y)$。其中 $T_M(x,1)$ 和 $T_M(1,y)$ 分别是 $\mathrm{IN}(M)$ 与 $\mathrm{IN}(M^*)$ 的壳多项式，M^* 是对偶拟阵。作为应用，我们将导出若干拟阵不等式。这些不等式主要来自壳多项式系数的非负性。 拟阵 $M=M(S)$ 相对于 S 的次序 ω 的断路复形 $\mathrm{BC}_\omega(M)$，由 S 中不包含任何断路的子集组成；断路是从一个回路中删去其最小元素所得的集合。Whitney (1932)、Rota (1964)、Wilf (1976) 及 Brylawski (1977a) 最初为计数目的发展了这一概念。断路复形承载 M 的“色多项式”性质：其壳多项式等于 $T_M(x,0)$，面数是第一类 Whitney 数，并且 $\mathrm{BC}_\omega(M)$ 是某个相关复形上的锥，该相关复形的最高维 Betti 数为 M 的 beta 不变量 $\beta(M)$。Folkman (1966) 的开创性工作确定了几何格复形 $\Delta(\bar{L})$ 的同调，此后这一同调一直发挥重要作用。一方面，Folkman 消失定理使几何格成为 Cohen–Macaulay 偏序集理论的动机性例子之一（Baclawski 1980；Björner、Garsia 和 Stanley 1982）。另一方面，Orlik 和 Solomon (1980) 证明：复超平面配置的补空间的奇异上同调环，可完全由交格的序同调描述。因此，在这些联系以及 Gel'fand 和 Zelevinskii (1986) 等其他联系中，几何格同调与拟阵在数学中的有趣应用相关。在 $\mathrm{IN}(M)$ 和 $\Delta(\bar{L})$ 的同调研究中，断路复形起着有趣的作用：$\mathrm{BC}_\omega(M^*)$ 诱导的循环构成 $\mathrm{IN}(M)$ 同调的一个与域的特征无关的基，而 $\mathrm{BC}_\omega(M)$ 类似地确定 $\Delta(\bar{L})$ 同调的一个基。这些例子连同 Orlik–Solomon 代数，表明断路思想在构造与拟阵、几何格相关的代数对象的基方面具有某种普遍性。

〔底本第 2 页〕

本章旨在对上述主题作统一、简洁而平易的介绍，尽量少要求预备知识。第 7.2–7.6 节完全是组合性的，代数内容均推迟到最后四节。第 7.7 节简要介绍所需的单纯同调，使本章基本自足。正文只发展最基本的思想，更多结果与分支见习题。第 7.11 节集中给出原始文献出处及有关评注。

7.2 可壳复形

先回顾基本定义。**单纯复形**（简称复形）Δ 是有限集 V 的一个子集族，满足：(i) 若 $F\in\Delta$ 且 $G\subseteq F$，则 $G\in\Delta$；(ii) 对每个 $v\in V$，$\{v\}\in\Delta$。本章始终假定复形非空。注意 $\Delta\neq\varnothing$ 蕴含 $\varnothing\in\Delta$。V 的元素称为顶点，Δ 的元素称为单形或面。不真包含于其他面的面称为**刻面**。面的维数比其基数少一，复形的维数为面的最大维数，即 $\dim F=|F|-1$、$\dim\Delta=\max\{\dim F: F\in\Delta\}$。若所有刻面等势，称复形为**纯**的。（因此纯 $(r-1)$ 维复形的每个刻面都有 r 个顶点。） 令 f_k 为基数为 k 的面的个数。（这里按顶点个数计数，故边计入 f_2，三角形计入 f_3。）因此 $f_0=1$，$f_1=|V|$，且当 $k>r=\dim\Delta+1$ 时 $f_k=0$。文献通常用 f_k 表示维数为 k 的面数，但从组合观

点，尤其对本章目的，我们的定义有明显优点。用生成函数即**面枚举多项式**表示面数较为方便：

$$f_\Delta(\lambda) = \lambda^r + f_1\lambda^{r-1} + \cdots + f_r = \sum_{i=0}^{r} f_i\lambda^{r-i}. \tag{7.1}$$

Δ 的欧拉示性数为 $\chi(\Delta) = -1 + f_1 - f_2 + \cdots = (-1)^{r-1} f_\Delta(-1)$。（拓扑学中称它为“约化”欧拉示性数，比通常的拓扑欧拉示性数少一。）若每个刻面都含同一顶点 v，称 Δ 为以 v 为锥顶的锥。按是否含 v 配对，偶数基数面与奇数基数面一样多，故

$$\chi(\Delta) = 0 \qquad \text{若}\Delta \text{ 是锥。} \tag{7.2}$$

例 7.2.1　设 Δ 是图 1 中的二维单纯复形，其刻面为 $A = \{a, b, c\}$、$B = \{a, b, d\}$、$C = \{a, c, d\}$、$D = \{b, d, e\}$、$E = \{c, d, e\}$、$F = \{b, c, d\}$。其面数为 $f_0 = 1, f_1 = 5, f_2 = 9, f_3 = 6$，所以 $\chi(\Delta) = -1 + 5 - 9 + 6 = 1$。

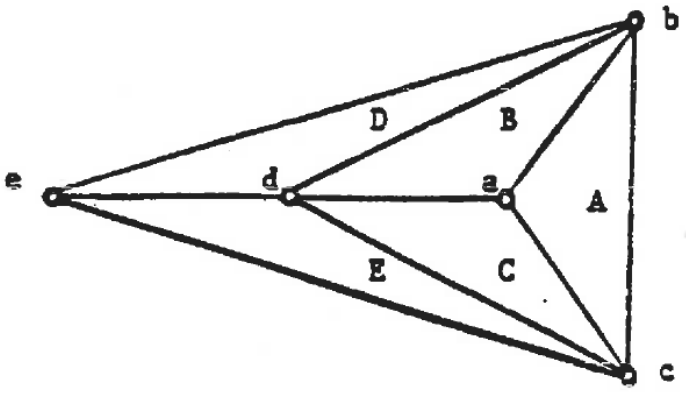


图 1

〔底本第 3 页〕

设 Δ 为纯单纯复形。它的一个**壳序**是刻面的线性次序，使每个刻面与此前刻面生成的复形的交，是其若干极大真面的非空并。也就是说，新刻面沿若干完整的余维一面贴入，而不是只沿孤立的低维面贴入。换言之，刻面的线性次序 $F_1, \ldots, F_t$ 是壳序，当且仅当

$$\begin{gathered} \text{对每对} F_i, F_j\ (1 \le i < j \le t), \text{存在} F_k\ (1 \le k < j)\ \text{及} x \in F_j, \\ F_i \cap F_j \subseteq F_k \cap F_j = F_j - x. \end{gathered} \tag{7.3}$$

纯复形若有壳序，称为**可壳**的。每个零维复形都可壳；一维复形（简单图）可壳当且仅当连通。壳序的直观含义是：逐次加入刻面来构造纯 d 维复形，每次把新刻面很好地贴到已构造部分上，使交在拓扑上是 $(d-1)$ 维球或 $(d-1)$ 维球面。图 1 中，先将 A, B, C 任意排列，再将 D, E, F 任意排列，便得到壳序；但以 $A, B, E, \ldots$ 或 $D, E, C, A, \ldots$ 开始的次序不是壳序。本节余下部分固定以下记号：Δ 是 $(r-1)$ 维可壳复形，$F_1, \ldots, F_t$ 按壳序排列。令 $\Delta_i = \{G \in \Delta : G \subseteq F_k \text{ 对某个} k \le i\}$，即前 i 个刻面生成的子复形。对 $i = 1, \ldots, t$，令 $\mathcal{R}(F_i) = \{x \in F_i : F_i - x \in \Delta_{i-1}\}$，称为壳序诱导的 F_i 的**限制面**。（删去其中任一顶点后，剩下的面都已在先前出现。）于是 $\mathcal{R}(F_i) = \varnothing$ 当且仅当 $i = 1$；$\mathcal{R}(F_i) = F_i$ 当且仅当其所有真子集都属于 Δ_{i-1}。把 Δ 按面的包含关系排序，可在其中考虑布尔区间 $[G_1, G_2] = \{G : G_1 \subseteq G \subseteq G_2\}$。

命题 7.2.2　区间 $[\mathcal{R}(F_i), F_i]$（$i = 1, \dots, t$）划分可壳复形 Δ。

证明。 $F_1, \dots, F_i$ 是 Δ_i 的壳序，故归纳地只需证明：(i) $\Delta_{t-1} \cup [\mathcal{R}(F_t), F_t] = \Delta$；(ii) $\Delta_{t-1} \cap [\mathcal{R}(F_t), F_t] = \varnothing$。若 $G \in \Delta - \Delta_{t-1}$，则 $G \subseteq F_t$。若某个 $x \in \mathcal{R}(F_t)$ 不属于 G，则 $G \subseteq F_t - x \in \Delta_{t-1}$，矛盾。因此 $\mathcal{R}(F_t) \subseteq G$，得到 (i)。(ii) 等价于 $\mathcal{R}(F_t) \notin \Delta_{t-1}$。若不然，则对某个 $i < t$，$\mathcal{R}(F_t) \subseteq F_i \cap F_t$。由 (7.3)，存在 $k < t$ 及 $x \in F_t$，使 $\mathcal{R}(F_t) \subseteq F_i \cap F_t \subseteq F_k \cap F_t = F_t - x$。

〔底本第 4 页〕

然而 $F_t - x \subseteq F_k \in \Delta_{t-1}$ 蕴含 $x \in \mathcal{R}(F_t)$，与 $\mathcal{R}(F_t) \subseteq F_t - x$ 矛盾。 □

这表明：在壳化过程中把刻面 F_i 及其子面加入 Δ_{i-1} 时，$\mathcal{R}(F_i)$ 是 F_i 中唯一极小的“新”面，即属于 $\Delta_i - \Delta_{i-1}$ 的极小面。换言之，本步新增的恰是 F_i 中包含整个 $\mathcal{R}(F_i)$ 的那些子面。定义可壳复形的**壳多项式**

$$h_\Delta(x) = \sum_{i=1}^{t} x^{|F_i - \mathcal{R}(F_i)|}. \tag{7.4}$$

命题 7.2.3　若 Δ 可壳，则 $h_\Delta(1+\lambda) = f_\Delta(\lambda)$。因此壳多项式与壳序选择无关。

证明。 由二项式展开，

$$\begin{aligned} h_\Delta(1+\lambda) &= \sum_i (1+\lambda)^{|F_i - \mathcal{R}(F_i)|} \\ &= \sum_i \sum_{k=0}^{r} \binom{|F_i - \mathcal{R}(F_i)|}{k} \lambda^k = \sum_{k=0}^{r} \left(\sum_i \binom{|F_i - \mathcal{R}(F_i)|}{k} \right) \lambda^k. \end{aligned}$$

由命题 7.2.2，$f_{r-k} = \sum_i \binom{|F_i - \mathcal{R}(F_i)|}{k}$。这是因为每块中的面必须保留限制面；要得到大小为 $r-k$ 的面，只需从其余顶点中删去 k 个。 □

所以 $h_\Delta(1)$ 等于刻面数，$h_\Delta(2)$ 等于总面数。更重要的是 $h_\Delta(0) = f_\Delta(-1) = (-1)^{r-1}\chi(\Delta)$。另一方面，由定义它等于满足 $\mathcal{R}(F) = F$ 的刻面数。因此：

推论 7.2.4　$(-1)^{r-1}\chi(\Delta)$ 等于满足 $\mathcal{R}(F) = F$ 的刻面 F 的个数。 □

取例 7.2.1 中的壳序 A, B, C, D, E, F，有 $\mathcal{R}(A) = \varnothing$、$\mathcal{R}(B) = \{d\}$、$\mathcal{R}(C) = \{c, d\}$、$\mathcal{R}(D) = \{e\}$、$\mathcal{R}(E) = \{c, e\}$、$\mathcal{R}(F) = F$。故

$$h_\Delta(x) = x^3 + x^2 + x + x^2 + x + 1 = x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$$

可检验 $h_\Delta(2) = 21$ 是总面数，$h_\Delta(1) = 6$ 是刻面数，$h_\Delta(0) = 1$ 等于欧拉示性数；而 $h_\Delta(1+\lambda) = \lambda^3 + 5\lambda^2 + 9\lambda + 6 = f_\Delta(\lambda)$。写 $f_\Delta(\lambda) = \sum_{i=0}^{r} f_i \lambda^{r-i}$，$h_\Delta(x) = \sum_{i=0}^{r} h_i x^{r-i}$。称 $(f_0, \dots, f_r)$ 和 $(h_0, \dots, h_r)$ 分别为 f 向量和 h 向量。它们密切相关。比较 $f_\Delta(\lambda) = h_\Delta(1+\lambda)$ 的系数，得到

$$f_k = \sum_{i=0}^{r} h_i \binom{r-i}{k-i}, \qquad k = 0, \dots, r. \tag{7.5}$$

〔底本第 5 页〕

类似地，由 $h_\Delta(x) = f_\Delta(x-1)$ 得逆公式

$$h_k = \sum_{i=0}^{r} (-1)^{i+k} f_i \binom{r-i}{k-i}, \qquad k = 0, \dots, r. \tag{7.6}$$

因此 $h_0 = f_0 = 1$，$h_1 = f_1 - r$。这也可直接由 (7.4) 得到，其等价表述为

$$h_k = \#\{\text{刻面} F : |\mathcal{R}(F)| = k\}, \qquad 0 \le k \le r. \tag{7.7}$$

故所有 $h_k \geq 0$。（h_k 按限制面的大小计数，f_k 则按面的大小计数。）下面用 f 向量与 h 向量的关系研究可壳复形的若干计数事实，它们仅用于第 7.5 节。

命题 7.2.5　设 Δ 是顶点集 V 上的 $(r-1)$ 维可壳复形，$|V| = v > r$。则：

(i) 对所有 $0 \leq k < j \leq r-k$，有 $f_k < f_j$。
(ii) 若 $1 \leq k < (r+1)/2$ 且 $h_{r-k+1} \geq 1$，则 $f_k \leq f_{r-k+1}$；等号成立当且仅当还满足 $h_2 = 1$。
(iii) 若 V 的所有 e 元子集均属于 Δ，其中 $e < r$，则

$$f_k \geq \sum_{i=0}^{e} \binom{v-r+i-1}{i}\binom{r-i}{k-i}, \qquad k = 0, \ldots, r.$$

而且下列条件等价：(α) 对某个 $k > e$ 等号成立；(β) 对所有 k 等号成立；(γ) $f_r = \binom{v-r+e}{e}$。

证明。 (i) 直接由 (7.5)、(7.7) 中的非负性和二项式系数的初等性质得到。(ii) 需要进一步使用 h 向量的结构，见习题 7.2.2。对 (iii)，假设所有 e 元子集都是面，即 $f_k = \binom{v}{k}$（$k = 0, \ldots, e$）。用恒等式 $(-1)^y\binom{-x}{y} = \binom{x+y-1}{y}$ 和 Vandermonde 卷积 $\binom{x+y}{k} = \sum_i \binom{x}{i}\binom{y}{k-i}$，由 (7.6)，对 $k \leq e$ 得

$$\begin{aligned} h_k &= \sum_{i=0}^{k} (-1)^{i+k}\binom{r-i}{k-i}\binom{v}{i} \\ &= \sum_{i=0}^{k} \binom{k-r-1}{k-i}\binom{v}{i} = \binom{v-r+k-1}{k}. \end{aligned} \tag{7.8}$$

代入 (7.5)，并用 $k > e$ 时的 $h_k \geq 0$，保留前 $e+1$ 项即得不等式。同一论证说明，若 (δ) $h_{e+1} = \cdots = h_r = 0$，则所有 k 都取等。因此 $(\delta) \Rightarrow (\beta) \Rightarrow (\gamma) \Rightarrow (\alpha)$，其中 (γ) 就是 $k = r$ 时取等。若某个 $k > e$ 取等，(7.5) 给出 $h_{e+1} = \cdots = h_k = 0$。

〔底本第 6 页〕

由下述引理结合 (7.7)，其后的 $h_{k+1}, \ldots, h_r$ 也均为零，故 $(\alpha) \Rightarrow (\delta)$。若存在更大的限制面，反复使用引理删去元素就会得到大小为 k 的限制面，与 $h_k = 0$ 矛盾。 □

引理 7.2.6　设 $\mathcal{F} = \{\mathcal{R}(F_i) : 1 \leq i \leq t\}$，其中 $F_1, \ldots, F_t$ 是 Δ 的壳序。则对任意 $A \in \mathcal{F} - \{\varnothing\}$，存在 $x \in A$ 使 $A - x \in \mathcal{F}$。

证明。 设 $1 < g \leq t$，令 $X_1, \ldots, X_s$ 是 $\mathcal{R}(F_g)$ 的极大真子集。由于 $\mathcal{R}(F_g)$ 是 $\Delta_g - \Delta_{g-1}$ 中唯一极小面，它们都属于 Δ_{g-1}。由命题 7.2.2，存在唯一的刻面 F_{i_j}，使 $\mathcal{R}(F_{i_j}) \subseteq X_j \subseteq F_{i_j}$ 且 $i_j < g$。不同 j, k 对应不同刻面；否则 $\mathcal{R}(F_g) = X_j \cup X_k \subseteq F_{i_j}$，与命题 7.2.2 矛盾。不妨 $i_1 < \cdots < i_s$。X_s 的每个真子集都属于 Δ_{i_s-1}，故 $\mathcal{R}(F_{i_s})$ 不可能真包含于 X_s。因此 $\mathcal{R}(F_{i_s}) = X_s \subset \mathcal{R}(F_g)$，且 $|\mathcal{R}(F_g)| = |\mathcal{R}(F_{i_s})| + 1$。 □

7.3　拟阵复形

若 $M = M(S)$ 是有限集 S 上秩为 r 的拟阵，其全部独立集构成 $(r-1)$ 维单纯复形，记为 $\mathrm{IN}(M)$，称为**拟阵复形**。（刻面恰是拟阵的基，所以所有刻面的大小都等于秩 r。）拟阵复形是纯的是拟阵理论的基本事实；我们很快将看到它也可壳。事实上，拟阵复形既可用纯性刻画，也可用可壳性刻画（习题 7.3.1 和定理 7.3.4）。给底层点集一个线性次序，会揭示拟阵的一些重要性质，而这些性质本身不依赖次序。**有序拟阵** $M(S, \omega)$ 指拟阵 $M(S)$ 连同 S 上的线性次序 ω。约定将 k 元子集按 $x_1 < \cdots < x_k$ 写为 $[x_1, \ldots, x_k]$。其**字典序**定义为：若某个位置 e 满足 $x_i = y_i$（$i < e$）且 $x_e < y_e$，则 $[x_1, \ldots, x_k]$ 排在 $[y_1, \ldots, y_k]$ 之前。下文比较基时均使用此诱导次序。回

忆：若 B 是基且 $p \in S - B$，则 $B \cup p$ 含唯一回路 $\mathrm{ci}(B,p)$；（$B \cup p$ 表示 $B \cup \{p\}$，下文 $B - b$ 类似表示删去单个元素。）对偶地，若 $b \in B$，则 $(S-B) \cup b$ 含唯一余回路（bond）$\mathrm{bo}(B,b)$。（余回路就是对偶拟阵的回路。）基本回路和基本余回路满足：

引理 7.3.1 $b \in \mathrm{ci}(B,p) \iff (B-b)\cup p$ 是基 $\iff p \in \mathrm{bo}(B,b)$。设 C 是有序拟阵的回路，c 是其中最小元素，则 $C-c$ 称为**断路**。不含任何断路的基称为 **nbc 基**。这个概念在后续各节十分重要；这里先在下面的技术引理中使用，它是本节和下一节的关键。

引理 7.3.2 设 $M(S,\omega)$ 是有序拟阵，基 B 在字典序中先于基 C。则存在也先于 C 的基 A，使 $B \cap C \subseteq A \cap C$ 且 $|A \cap C| = |C| - 1$。此外，若 C 是 nbc 基，可选择 A 也是 nbc 基。

证明。 设 $B = [b_1,\dots,b_r]$、$C = [c_1,\dots,c_r]$，且 $b_i = c_i$（$i < e$）、$b_e \neq c_e$。则 $b_e < c_i$（$i = e,\dots,r$）。由基交换性质，存在 $y \in C - B$，使 $A_1 = (C-y)\cup b_e$ 为基。第一条结论可取 $A = A_1$。

〔底本第 7 页〕

对第二条，设 C 是 nbc 基。若 A_1 不是 nbc 基，则存在 $a_1 \in S - A_1$，它是基本回路 $\mathrm{ci}(A_1,a_1)$ 的最小元素。b_e 必属于此回路，否则 C 将包含断路 $\mathrm{ci}(A_1,a_1) - a_1$。因此 $A_2 = (A_1 - b_e)\cup a_1$ 是基，且先于 A_1，满足 $B \cap C \subseteq A_2 \cap C$、$|A_2 \cap C| = r - 1$。若 A_2 仍不是 nbc 基，就重复此过程，有限步后得到所需的 $A = A_k$。每次基的字典序都严格下降，而基的个数有限，因此过程必定终止。 □

去掉关于 nbc 基的最后一句，引理 7.3.2 等价于以下结果（比较 (7.3)）：

定理 7.3.3 有序拟阵 $M(S,\omega)$ 的基的 ω 字典序是 $\mathrm{IN}(M)$ 的壳序。特别地，所有拟阵复形都可壳。因此底集的每个线性次序都诱导壳序，这种丰富性实际上刻画了拟阵。

定理 7.3.4 单纯复形 Δ 是拟阵复形，当且仅当它纯，且顶点的每个排序都诱导壳序。这里要求每个排序都成立；仅有一个排序给出壳序，并不足以刻画拟阵。

证明。 必要性即定理 7.3.3。反之，设纯复形 Δ 不是拟阵复形。存在 $U \subseteq V$，使诱导子复形 $\Delta_U = \{F \in \Delta : F \subseteq U\}$ 不纯（习题 7.3.1）。取其最小维刻面 F；在维数大于 $\dim F$ 的刻面中，取使 $|F \cap G|$ 尽可能大的 G。将顶点排为：$F - G$ 在前，G 次之，其余在后。令 $\widetilde{G}$ 为首个包含 G 的刻面，$\widetilde{F}$ 为任意包含 F 的刻面。由极大性，$\widetilde{F} \cap U = F$，$\widetilde{G} \cap U = G$。所选次序保证：刻面 H 先于 $\widetilde{G}$ 当且仅当 $H \cap (F-G) \neq \varnothing$。特别地，$\widetilde{F}$ 先于 $\widetilde{G}$。由于 F, G 是 Δ_U 的刻面且 $|F| < |G|$，有 $|F \cap G| \leq |G| - 2$，故 $|\widetilde{F} \cap \widetilde{G}| \leq |\widetilde{G}| - 2$。若有先于 $\widetilde{G}$ 的刻面 H 和 $g \in \widetilde{G}$ 满足 $\widetilde{F} \cap \widetilde{G} \subseteq H \cap \widetilde{G} = \widetilde{G} - g$，则 $g \in \widetilde{G} - \widetilde{F}$，且 $H - \widetilde{G} = \{h\}$，$h \in F - G$。若 $g \in \widetilde{G} - G$，则 $G \cup h \subseteq H \cap U$，与 G 极大矛盾。若 $g \in G - F$，则 $G' = (G-g)\cup h$ 是 Δ_U 中维数等于 $\dim G > \dim F$ 的面，且 $|F \cap G'| > |F \cap G|$，与 G 的选择矛盾。因此无此 H，所诱导次序不是壳序。 □

现在求壳多项式。若 $p \in S - B$ 是 $\mathrm{ci}(B,p)$ 的最小元素，称其在 B 中**外活跃**，否则称外被动。对偶地，若 $p \in B$ 是 $\mathrm{bo}(B,p)$ 的最小元素，称其**内活跃**，否则称内被动。（由引理 7.3.1，内被动意味着该元素可被某个更小的基外元素替换。）分别用 $\mathrm{EA}(B), \mathrm{EP}(B), \mathrm{IA}(B), \mathrm{IP}(B)$ 记这四类元素集。称 $i(B) = |\mathrm{IA}(B)|$ 为内活性，$e(B) = |\mathrm{EA}(B)|$ 为外活性。显然 p 在 B 中内活跃，当且仅当它在对偶有序拟阵 $M^*(S,\omega)$ 的基 $S - B$ 中外活跃。

例 7.3.5 设 M 是图 2(a) 仿射空间中点线关系所定义的拟阵，也等价于图 2(b) 的图拟阵。

〔底本第 8 页〕

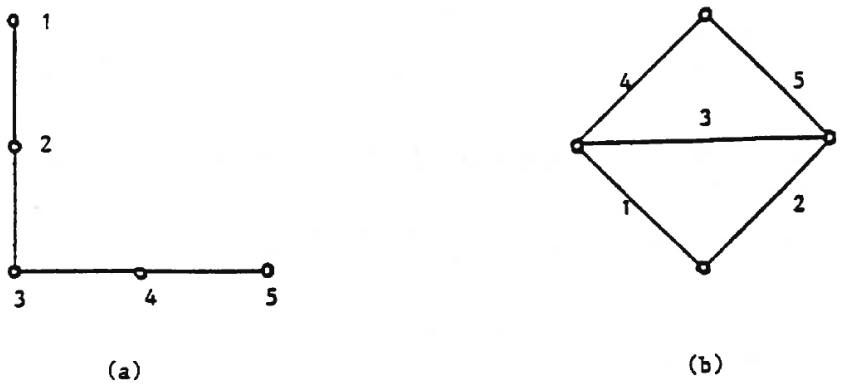


图 2

将 8 个基按字典序列出，并标明各基的活跃元素：

基	内活跃元素	外活跃元素
$B_1 = [1,2,4]$	$1,2,4$	无
$B_2 = [1,2,5]$	$1,2$	无
$B_3 = [1,3,4]$	$1,4$	无
$B_4 = [1,3,5]$	1	无
$B_5 = [1,4,5]$	1	3
$B_6 = [2,3,4]$	4	1
$B_7 = [2,3,5]$	无	1
$B_8 = [2,4,5]$	无	$1,3$

$\mathrm{IN}(M)$ 的图像见图 3：它是三角双锥的表面，加上内部两个三角形 145 和 245。观察基序列 $B_1, \ldots, B_8$ 怎样给出壳序，颇有启发。

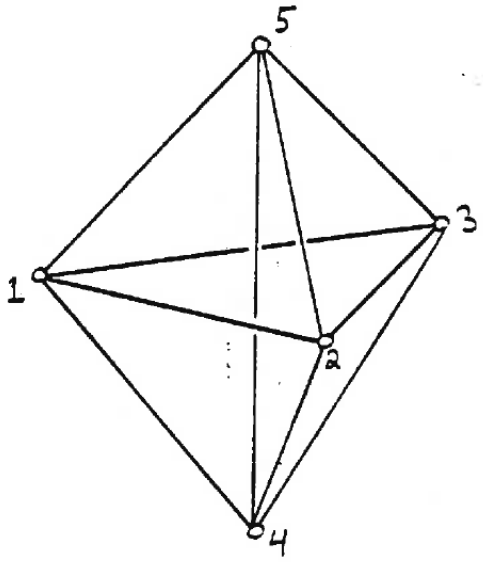


图 3

〔底本第 9 页〕

再考虑有序拟阵基的字典序。由引理 7.3.1，$B-b$ 包含于一个先于 B 的基，当且仅当 b 在 B 中内被动。确实，替换成更小元素便得到字典序更早的基；反过来，更早的基也提供这样的替换。因此

$$\mathcal{R}(B)=\mathrm{IP}(B). \tag{7.9}$$

所以拟阵复形 $\Delta=\mathrm{IN}(M)$ 的壳多项式为

$$h_\Delta(x)=\sum_B x^{|B-\mathcal{R}(B)|}=\sum_B x^{|\mathrm{IA}(B)|}=\sum_B x^{i(B)}. \tag{7.10}$$

对偶地，$\Delta^*=\mathrm{IN}(M^*)$ 的壳多项式为 $h_{\Delta^*}(y)=\sum_B y^{e(B)}$。两处都对 M 的全部基求和。因此很自然将二者合成二元多项式

$$T_M(x,y)=\sum_B x^{i(B)}y^{e(B)}. \tag{7.11}$$

但有一个困难：我们由命题 7.2.3 知道

$$T_M(x,1)=h_{\mathrm{IN}(M)}(x),\qquad T_M(1,y)=h_{\mathrm{IN}(M^*)}(y) \tag{7.12}$$

与次序无关，却不能立即知道 $T_M(x,y)$ 本身与次序无关。下面将证明这一点，故称为 M 的 **Tutte 多项式**的 T_M 只依赖拟阵结构。先回到例 7.3.5。由活跃元素表得

$$\begin{aligned}T_M(x,y)&=x^3+x^2+x^2+x+xy+xy+y+y^2\\&=x^3+2x^2+y^2+2xy+x+y.\end{aligned}$$

因此 $h_{\mathrm{IN}(M)}(x)=x^3+2x^2+3x+2$，而 $h_{\mathrm{IN}(M^*)}(y)=y^2+3y+4$。

命题 7.3.6　对有序拟阵 $M(S,\omega)$，每个基 B 对应的区间 $[\mathrm{IP}(B),S-\mathrm{EP}(B)]$ 划分布尔代数 2^S。在这个区间中，内被动元素必须保留，外被动元素必须排除，其余元素可自由选取；这里也包括相关集。

证明。 需证明每个 $A\subseteq S$ 存在唯一基 B_A，使 $\mathrm{IP}(B_A)\subseteq A\subseteq S-\mathrm{EP}(B_A)$。

〔底本第 10 页〕

令 X_A 是限制拟阵 M_A 的字典序最大基。由命题 7.2.2 及 (7.9)，存在唯一的 M 的基 B_A，使 $\mathrm{IP}(B_A)\subseteq X_A\subseteq B_A$。取 $a\in A-B_A=A-X_A$，反设它在 B_A 中外被动，则有 $b\in B_A$，使 $b<a$ 且 $(B_A-b)\cup a$ 是基。若 $b\notin A$，则 $X_A\cup a$ 独立，与 X_A 是 M_A 的基矛盾。若 $b\in A$，则 $b\in B_A\cap A=X_A$，且 $(X_A-b)\cup a$ 是字典序更大的基，仍矛盾。因此 $A-B_A$ 中所有元素都外活跃，从而 $\mathrm{IP}(B_A)\subseteq X_A\subseteq A\subseteq S-\mathrm{EP}(B_A)$。再设某基 B 满足 $\mathrm{IP}(B)\subseteq A\subseteq S-\mathrm{EP}(B)$。注意

$$\mathrm{EA}(B)\subseteq\mathrm{cl}(\mathrm{IP}(B)). \tag{7.13}$$

事实上，若 $p\in S-B$ 外活跃，令 $C=\mathrm{ci}(B,p)$，$C'=C-p$。对每个 $q\in C'$，$p<q$ 且 $(B-q)\cup p$ 为基，所以 q 内被动。又 $p\in\mathrm{cl}(C')$，$C'\subseteq\mathrm{IP}(B)$，故 (7.13) 成立。这说明 $X=B\cap A$ 是 M_A 的基。若 $X\neq X_A$，写 $X=\{x_1<\cdots<x_a\}$、$X_A=\{y_1<\cdots<y_a\}$。由 X_A 最大，存在 e 使 $x_i=y_i$（$i<e$），且 $x_e<y_i$（$i\geq e$）。由基交换公理，某个 $j\geq e$ 使 $(X-x_e)\cup y_j$ 为基。于是 y_j 在 X 中外被动，因而在 B 中也外被动，与 $A\subseteq S-\mathrm{EP}(B)$ 矛盾。因此 $X=X_A$，再由 $\mathrm{IP}(B)\subseteq X\subseteq B$ 得 $B=B_A$。 □

定理 7.3.7　对有序拟阵 M，有

$$T_M(1+\xi,1+\eta)=\sum_{A\subseteq S}\xi^{r(S)-r(A)}\eta^{r^*(S)-r^*(S-A)},$$

其中 r,r^* 分别为 M,M^* 的秩函数。特别地，Tutte 多项式与 S 的次序无关。因为右侧只使用秩函数，并未使用次序；由对偶秩公式，第二个指数还可写成 $|A|-r(A)$。

证明。 若 $\mathrm{IP}(B)\subseteq A\subseteq S-\mathrm{EP}(B)$，(7.13) 给出 $r(A)=|A\cap B|$，故 $r(S)-r(A)=|B-A|$；对偶地，$r^*(S)-r^*(S-A)=|(S-B)-(S-A)|=|A-B|$。由命题 7.3.6，

$$\begin{aligned}\sum_{A\subseteq S}\xi^{r(S)-r(A)}\eta^{r^*(S)-r^*(S-A)}&=\sum_{B\text{ 为基}}\ \sum_{\mathrm{IP}(B)\subseteq A\subseteq S-\mathrm{EP}(B)}\xi^{|B-A|}\eta^{|A-B|}\\&=\sum_{B}\sum_{j,k\geq 0}\binom{i(B)}{j}\binom{e(B)}{k}\xi^j\eta^k\\&=\sum_{B}(1+\xi)^{i(B)}(1+\eta)^{e(B)}=T_M(1+\xi,1+\eta).\end{aligned}$$

□

〔底本第 11 页〕

本卷第 6 章详细讨论 Tutte 多项式，更多内容可参阅那里。本节结束前指出，由 (7.12) 和推论 7.2.4，$\chi(\mathrm{IN}(M))=(-1)^{r-1}T_M(0,1)$。命题 7.4.7 将给出另一表达式。

7.4　断路复形

设 $M=M(S,\omega)$ 是有序拟阵。回忆：从回路中删去最小元素，所得集合称为断路。例如回路 $\{1,2,3\}$ 在 $1<2<3$ 下给出断路 $\{2,3\}$；它本身独立，却被断路复形额外排除。S 中所有不含断路的子集组成的单纯复形记为 $\mathrm{BC}_\omega(M)$，称为 M 的**断路复形**。注意它有定义当且仅当 M 无环；若有环，则每个子集都含断路 $\varnothing$。讨论断路复形时，除环外，方便时也可排除平行元素。无环拟阵中若 $r_M(\{x,y\})=1$，称 x,y 平行。平行是等价关系。在等价类集 $\bar{S}$ 上定义秩函数 $r_{\bar{M}}(\{X_1,\dots,X_n\})=r_M(X_1\cup\cdots\cup X_n)$，得到无环且无平行元素的拟阵 $\bar{M}(\bar{S})$，称为 M 的**简化**。若 $M(S,\omega)$ 有序，按各平行类的最小元素给 $\bar{S}$ 排序，记为 $\bar{\omega}$。有如下直接观察：

命题 7.4.1　断路复形 $\mathrm{BC}_\omega(M)$ 与 $\mathrm{BC}_{\bar{\omega}}(\bar{M})$ 同构。若 $x<y$ 平行，则 $\{x,y\}$ 是回路，$\{y\}$ 是断路，故每个平行类只留下最小代表。 □

需要解释次序在构造中的作用：同一拟阵的不同点序，可能给出不同构的断路复形，例 7.4.4 将予以展示；但其重要不变量与次序无关。设无环有序拟阵 $M(S,\omega)$ 的最小元素为 e。$S-e$ 中所有不含断路的子集组成**约化断路复形**，记为 $\overline{\mathrm{BC}}_\omega(M)$。先列出基本观察。

命题 7.4.2　设 $M(S,\omega)$ 无环且秩为 r。则：

(i) $\overline{\mathrm{BC}}_\omega(M)\subseteq\mathrm{BC}_\omega(M)\subseteq\mathrm{IN}(M)$；
(ii) $\mathrm{BC}_\omega(M)$ 是纯 $(r-1)$ 维复形，其刻面为 M 的 nbc 基；
(iii) $\mathrm{BC}_\omega(M)$ 是以 e 为锥顶、以 $\overline{\mathrm{BC}}_\omega(M)$ 为底的锥；
(iv) $\overline{\mathrm{BC}}_\omega(M)$ 是纯 $(r-2)$ 维复形。

证明。 若 $X\subseteq S$ 不含断路，则更不含回路，因此独立。因为任一回路都包含删去其最小元素所得到的断路。令 B 为包含 X 的字典序最小基。若 B 含断路 C，则可找到 $y,z\in S$，使 $y\notin B$、$C\cup y=\mathrm{ci}(B,y)$、$z\in C-X$ 且 $y<z$。于是 $(B-z)\cup y$ 是包含 X 而先于 B 的基，矛盾。所以

B 是 nbc 基，得到 (i)、(ii)。若基 B 不含最小元素 e，则它含断路 $\mathrm{ci}(B,e)-e$。因此所有 nbc 基都含 e，得到 (iii)、(iv)。任一面都包含于某个 nbc 基，因而也能加入 e 而仍是面，这正是锥的性质。 □

若 B 是 nbc 基，称 $B-e$ 为**约化 nbc 基**。下面是本节的基本结果。

〔底本第 12 页〕

定理 7.4.3　若 $M(S,\omega)$ 无环，则 $\mathrm{BC}_\omega(M)$ 和 $\overline{\mathrm{BC}}_\omega(M)$ 都可壳。两者的刻面（分别为 nbc 基、约化 nbc 基）的 ω 字典序都是壳序。

证明。 对 $\mathrm{BC}_\omega(M)$，引理 7.3.2 已证明。由命题 7.4.2(iii) 和习题 7.2.1，约化复形的结论随之成立。 □

例 7.4.4　考虑例 7.3.5 中 $S=\{1,2,3,4,5\}$ 上的拟阵。自然次序 ω 下，断路为 $\{2,3\}$、$\{4,5\}$、$\{2,4,5\}$；nbc 基为 $\{1,2,4\}$、$\{1,2,5\}$、$\{1,3,4\}$、$\{1,3,5\}$。在次序 $\omega': 1<2<4<3<5$ 下，断路为 $\{2,3\}$、$\{3,5\}$、$\{2,4,5\}$；nbc 基为 $\{1,2,4\}$、$\{1,2,5\}$、$\{1,3,4\}$、$\{1,4,5\}$。所以两个断路复形不同构，其约化复形见图 4。也可观察两种情况下边的相应字典序如何给出壳序。

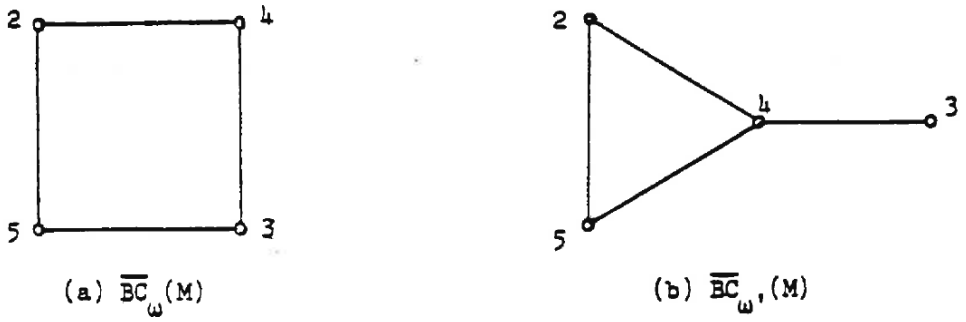


图 4

现在转向壳多项式及计数性质。设 B 是 nbc 基且 $b\in B$。若 $B-b$ 包含于字典序更小的 nbc 基，则如 (7.9)，$b\in \mathrm{IP}(B)$。反之若 b 内被动，则 $B-b$ 包含于某个先于 B 的基；命题 7.4.2 的证明说明，包含 $B-b$ 的最早基是 nbc 基。因此在断路复形的字典壳序中，

$$\mathcal{R}(B)=\mathrm{IP}(B). \tag{7.14}$$

故壳多项式等于对 nbc 基求和的 $\sum_B x^{i(B)}$。而 B 不含断路当且仅当 $e(B)=0$，所以（在 $T_M(x,y)$ 中令 $y=0$，恰好只保留外活性为零的基。）

$$h_{\mathrm{BC}_\omega(M)}(x)=T_M(x,0). \tag{7.15}$$

类似推理可直接得到，或由命题 7.4.2(iii)、习题 7.2.1 及 (7.15) 得到，约化断路复形的壳多项式为（删去的最小元素 e 在每个 nbc 基中都是内活跃的，故壳多项式少一个因子 x）

$$h_{\overline{\mathrm{BC}}_\omega(M)}(x)=\frac{1}{x}T_M(x,0). \tag{7.16}$$

〔底本第 13 页〕

由 (7.15)，断路复形的面数与次序无关。例 7.4.4 中两个不同构复形的 f 向量都是 $(1,5,8,4)$。断路复形的面数及面枚举多项式 $T_M(1+\lambda,0)$ 是拟阵理论中十分有趣的数值不变量。以下假定读者熟悉秩 r 几何格的 Möbius 函数 $\mu(x,y)$ 和特征多项式

$$p(L;\lambda)=\sum_{x\in L}\mu(\hat{0},x)\lambda^{r-r(x)}=\sum_{k=0}^{r}w_k\lambda^{r-k}.$$

参见 White (1987) 第 7、8 章或 Stanley (1986)。非负整数 $\widetilde{w}_k = (-1)^k w_k$ 称为（无符号的）**第一类 Whitney 数**。

命题 7.4.5　设 $M(S,\omega)$ 是无环有序拟阵，L 是相应几何格。对 $x \in L$，令 $\operatorname{nbc}(x) = \{A \in \mathrm{BC}_\omega(M) : \bar{A} = x\}$，则（$\bar{A}$ 是 A 的闭包，即它张成的平坦集；这里把面按闭包分类）

$$|\operatorname{nbc}(x)| = (-1)^{r(x)}\mu(\hat{0}, x).$$

证明。 证明 $(-1)^{r(y)}|\operatorname{nbc}(y)|$ 与 $\mu(\hat{0},y)$ 满足同一递推。仅空集张成空平坦集，故 $|\operatorname{nbc}(\hat{0})| = 1$。设 $x \neq \hat{0}$，令 S' 为平坦集 x 上的点集，$M'(S',\omega')$ 为相应限制。S' 的子集在 M' 中为断路当且仅当在 M 中为断路。因此 $\mathrm{BC}_{\omega'}(M') = \bigcup_{y \le x} \operatorname{nbc}(y)$，且为无交并。$\operatorname{nbc}(y)$ 的每个元素既独立又张成 y，故基数为 $r(y)$。又因 $\mathrm{BC}_{\omega'}(M')$ 是锥，由 (7.2)，

$$\sum_{\hat{0} \le y \le x} (-1)^{r(y)}|\operatorname{nbc}(y)| = -\chi(\mathrm{BC}_{\omega'}(M')) = 0.$$

证明完成。 □

把命题两侧对秩为 k 的平坦集求和，左边得到无断路 k 元子集总数，右边得到 $\widetilde{w}_k$。于是：

定理 7.4.6　无环拟阵的第一类 Whitney 数，等于任意次序诱导的断路复形的面数。结合 (7.15) 和命题 7.2.3，可写为

$$p(M;\lambda) = (-1)^r h_{\mathrm{BC}_\omega(M)}(1-\lambda) = (-1)^r T_M(1-\lambda, 0). \tag{7.17}$$

例 7.3.5 中，已算得 $T_M(x,y) = x^3+2x^2+y^2+2xy+x+y$，所以 $T_M(1-\lambda,0) = 4-8\lambda+5\lambda^2-\lambda^3 = -p(M;\lambda)$。这与其断路复形的 f 向量 $(1,5,8,4)$ 相符。本节最后确定拟阵复形及（约化）断路复形的欧拉示性数。需要拟阵 $M(S)$ 的 **beta 不变量**（这是拟阵的不变量，勿与一般的 Betti 数混淆）

$$\beta(M) = (-1)^{r(S)} \sum_{A \subseteq S} (-1)^{|A|} r(A), \tag{7.18}$$

其讨论见 White (1987) 第 7 章。再定义 **Möbius 不变量**

$$\widetilde{\mu}(M) = \begin{cases} |\mu_L(\hat{0},\hat{1})|, & M \text{ 无环}, \\ 0, & M \text{ 有环}, \end{cases} \tag{7.19}$$

其中第一种情形的 L 是 M 的平坦集格。显然 $\widetilde{\mu}(M) = \widetilde{w}_r(L)$。

〔底本第 14 页〕

命题 7.4.7　设 M 秩为 r，在 (ii)、(iii) 中还假定无环且按 ω 排序。则

(i) $\chi(\mathrm{IN}(M)) = (-1)^{r-1}\widetilde{\mu}(M^*)$；
(ii) $\chi(\mathrm{BC}_\omega(M)) = 0$；
(iii) $\chi(\overline{\mathrm{BC}}_\omega(M)) = (-1)^r \beta(M)$。

证明。 (ii) 由锥性质立即得到。这里 χ 始终表示约化欧拉示性数，所以锥的值为零。其余用推论 7.2.4 的 $\chi(\Delta) = (-1)^{r-1}h_\Delta(0)$。对 (i)，当 M^* 无环时，(7.12)、(7.17) 给出

$$h_{\mathrm{IN}(M)}(0) = T_M(0,1) = T_{M^*}(1,0) = (-1)^{n-r}p(M^*;0) = \widetilde{\mu}(M^*).$$

若 M^* 有环，则 $\mathrm{IN}(M)$ 是锥，两边都是零。对 (iii)，由 (7.16) 和定理 7.3.7，

$$\begin{aligned} h_{\overline{\mathrm{BC}}_\omega(M)}(0) &= \frac{\partial T_M}{\partial x}(0,0) \\ &= \sum_{A\subseteq S}(r(S)-r(A))(-1)^{r(S)-r(A)-1+r^*(S)-r^*(S-A)} \\ &= (-1)^{r(S)}\sum_{A\subseteq S}(r(A)-r(S))(-1)^{|A|} = \beta(M). \end{aligned}$$

□

由此对所有拟阵有 $\beta(M)\geq 0$。为后续使用，列出下述性质；证明见 White (1987) 第 7 章。

命题 7.4.8　对任意 $|S|\geq 2$ 的拟阵 $M(S)$：(i) $\beta(M)=\beta(M^*)$；(ii) $\beta(M)>0$ 当且仅当 M 连通。

7.5　拟阵不等式的应用

前面建立的材料为处理独立数及第一类 Whitney 数的某些不等式提供了良好框架。本节专论此应用；跳过本节也不影响后续连贯性。在这些不等式背后，是理解拟阵复形和断路复形的 h 向量这一更深且大部分尚未解决的问题。本节始终用 r,n 表示所讨论拟阵 M 的秩及底集基数，用 c_M（围长）表示回路的最小基数，即 $c_M=\min\{|C|:C\text{ 是}M\text{ 的回路}\}$。先讨论拟阵复形的面数，通常称为独立数。令 I_k 为 S 中 k 元独立子集数，$k=0,\dots,r$。基数 $b(M)=I_r$ 尤其令人关注。围长为 c 意味着大小小于 c 的子集都独立，这会确定 h 向量的前若干项。

命题 7.5.1　设 M 无环且 $n>r$。则：(i) 对 $0\leq k<j\leq r-k$ 有 $I_k<I_j$；(ii) 若 $1\leq k<(r+1)/2$ 且 M 的余圈元少于 k 个，则 $I_k\leq I_{r-k+1}$。

〔底本第 15 页〕

命题 7.5.2　设 M 无环，$c=c_M$。则

$$I_k\geq\sum_{i=0}^{c-1}\binom{n-r+i-1}{i}\binom{r-i}{k-i},\qquad k=0,\dots,r.$$

对某个 $k\geq c$ 等号成立（等价地，对所有 k 等号成立），当且仅当 M 同构于自由拟阵 B_{r-c+1} 与均匀拟阵 $U_{c-1,n-r+c-1}$ 的直积。

证明。 在命题 7.2.5 中令 $\Delta=\mathrm{IN}(M)$ 即得不等式。具体地，取其中的 $e=c-1$；在 (7.5) 中保留已确定的项，并舍去其余非负项即可。命题 7.5.1 见习题 7.5.2。若命题 7.5.2 对所有 k 取等，则 $b(M)=\binom{n-r+c-1}{c-1}$；由命题 7.2.5 的证明，$h$ 向量必为

$$(1,n-r,\dots,\binom{n-r+c-2}{c-1},0,\dots,0).$$

Tutte 多项式 $T_M(x,1)=x^r+(n-r)x^{r-1}+\cdots+\binom{n-r+c-2}{c-1}x^{r-c+1}$ 的形式说明，M 恰有 $r-c+1$ 个余圈元（习题 7.5.1），它们组成自由子拟阵 B_{r-c+1}。（余圈元属于每个基；自由拟阵的所有子集均独立。）所以 $M=A\oplus B_{r-c+1}$，其中 A 的秩为 $c-1$、基数为 $n-r+c-1$。由 $b(A)=b(M)=\binom{n-r+c-1}{c-1}$，只能有 $A=U_{c-1,n-r+c-1}$。 □

特别地，令 $k=r$，得到对所有无环拟阵，

$$b(M)\geq\binom{n-r+c-1}{c-1}. \tag{7.20}$$

设 $(h_0,\dots,h_r)$ 是 $\mathrm{IN}(M)$ 的 h 向量。由 (7.12)，$T_M(x,1)=\sum_{i=0}^{r}h_ix^{r-i}$；由 (7.6) 和命题 7.4.7，$h_0=1, h_1=n-r, h_r=\widetilde{\mu}(M^*)$。若 M 连通，还能说得更多。

命题 7.5.3　若 M 没有余圈元，则 $h_i\ge n-r$（$i=2,\dots,r-1$）。若还满足 M 连通，或者 M 的所有连通分支都不是回路，则还有 $h_r\ge n-r$。

证明。 先设 M 连通。两个元素上的唯一连通拟阵是二元回路，其 h 向量为 $(1,1)$，所以对 n 归纳的初始情形成立。取 $e\in S$。由连通性，收缩 M/e 或删除 $M-e$ 至少一个连通（White 1986，第 181 页）。令 $(h_0^c,\dots,h_{r-1}^c)$、$(h_0^r,\dots,h_r^r)$ 分别为二者独立复形的 h 向量。Tutte 恒等式 $T_M(x,y)=T_{M/e}(x,y)+T_{M-e}(x,y)$ 在 $y=1$ 处给出 $h_i=h_{i-1}^c+h_i^r$。若 M/e 连通，它秩为 $r-1$、有 $n-1$ 个元素，由归纳假设立即有 $h_i^c\ge n-r$（$i=1,\dots,r-1$）。若 $M-e$ 连通，则 $h_i^r\ge n-r-1$（$i=1,\dots,r$）。收缩的对偶 $(M/e)^*=M^*-e$ 是连通拟阵 M^* 的限制，不能有环，故 $\widetilde{\mu}((M/e)^*)>0$，即 $h_{r-1}^c\ge 1$。由 (7.7) 及引理 7.2.6，还迫使 $h_i^c\ge 1$（$i=1,\dots,r-2$）。因此两种情形都有 $h_i\ge n-r$（$i=2,\dots,r$），连通情形成立。

〔底本第 16 页〕

现在假定对无环、无余圈元且有 $p-1$ 个连通分支的拟阵，已知 $h_i\ge n-r$（$i=1,\dots,r-1$）及 $h_r\ge 1$。若 M 有 p 个分支，其中一个为 M_1，则 $M=M_1\oplus M_2$，M_2 有 $p-1$ 个分支。记 M_j 的秩、基数、h 向量分别为 $r_j,n_j,(h_0^j,\dots,h_{r_j}^j)$。有 $r_1+r_2=r$、$n_1+n_2=n$，$h_i^1\ge n_1-r_1\ge 1$（$i=1,\dots,r_1$），$h_i^2\ge n_2-r_2$（$i=1,\dots,r_2-1$），$h_{r_2}^2\ge 1$。比较 $T_M(x,1)=T_{M_1}(x,1)T_{M_2}(x,1)$ 的系数，得 $h_i=\sum_{j+k=i}h_j^1h_k^2$，从而得到 $h_i\ge n_1-r_1+n_2-r_2=n-r$（$i=1,\dots,r-1$）。若 M 没有一个分支是回路，则 $n_1-r_1\ge 2$，归纳假设还可取 $h_{r_2}^2\ge n_2-r_2\ge 2$。因此

$$h_r=h_{r_1}^1h_{r_2}^2\ge(n_1-r_1)(n_2-r_2)\ge n_1-r_1+n_2-r_2=n-r.$$

□

命题 7.5.4　设 M 无环、无余圈元，$c=c_M$。则

$$I_k\ge\sum_{i=0}^{c-1}\binom{n-r+i-1}{i}\binom{r-i}{k-i}+(n-r)\binom{r-c+1}{k-c},\quad k=0,\dots,r-1.$$

若 M 连通，或者没有任何连通分支是回路，则 $k=r$ 时也成立，即

$$b(M)\ge\binom{n-r+c-1}{c-1}+(n-r)(r-c+1).$$

证明。 由 (7.8)，$h_i=\binom{n-r+i-1}{i}$（$i=0,\dots,c-1$）；由命题 7.5.3，$h_i\ge n-r$（$i=c,\dots,r-1$，适用时也包括 r）。由 (7.5) 即得。 □

在上式中取 $c=2$，得

$$I_k\ge\binom{r}{k}+(n-r)\binom{r}{k-1},\quad k=0,\dots,r-1,\tag{7.21}$$

以及

$$b(M)\ge 1+r(n-r).\tag{7.22}$$

它们对无环、无余圈元拟阵成立，只是涉及回路的少数直积会使 (7.22) 略微失效（习题 7.5.7）。对连通拟阵，可证明 (7.21) 对所有 $k\le r$ 取等，等价于 (7.22) 取等，当且仅当 M 同构于一个 $(r+1)$ 元回路与一个 $(n-r)$ 点原子的平行联接。在命题 7.5.4 中取 $c=3$，得到对所有连通简单拟阵成立的公式。现在转向断路复形的面数。最小断路的大小为 $c-1$，因此已确定的初始 h_i 比独立复形少一项；这解释了下文求和上限从 $c-1$ 变为 $c-2$。由定理 7.4.6，它们就是第一类 Whitney 数 $\widetilde{w}_0,\dots,\widetilde{w}_r$；特别地，$\widetilde{w}_r=\widetilde{\mu}(M)$。以下假定所有拟阵都是简单的，即没有环或平行元素；由命题 7.4.1，这不损失一般性。

〔底本第 17 页〕

命题 7.5.5 设 M 简单且 $n > r$。则：(i) $\widetilde{w}_k < \widetilde{w}_j$（$0 \le k < j \le r-k$）；(ii) 若 $2 \le k < (r+1)/2$ 且连通分支数少于 k，或若 $k = 1$、$4 \le r \le n-2$ 且 M 连通，则 $\widetilde{w}_k \le \widetilde{w}_{r-k+1}$。

命题 7.5.6 设 M 简单，$c = c_M$。则

$$\widetilde{w}_k \ge \sum_{i=0}^{c-2} \binom{n-r+i-1}{i}\binom{r-i}{k-i}, \quad k = 0, \dots, r.$$

对某个 $k \ge c-1$ 取等，等价于所有 k 取等，当且仅当 M 同构于自由拟阵 B_{r-c+1} 与均匀拟阵 $U_{c-1,n-r+c-1}$ 的直积。取 $k = r$ 得

$$\widetilde{\mu}(M) \ge \binom{n-r+c-2}{c-2}. \tag{7.23}$$

又因简单拟阵有 $c \ge 3$，得

$$\widetilde{w}_k \ge \binom{r}{k} + (n-r)\binom{r-1}{k-1}, \quad k = 0, \dots, r, \tag{7.24}$$

等号刻画自由拟阵与直线的直积。值得注意的是，命题 7.5.2 与 7.5.6 中的下界，恰由同一类拟阵达到。

证明。 将命题 7.2.5 应用于断路复形即得。命题 7.5.5 见习题 7.5.3。这里只需验证 7.5.6 的取等刻画。若 $M = B \oplus U$，其中 $B = B_{r-c+1}$、$U = U_{c-1,n-r+c-1}$，则 $\widetilde{w}_r = \widetilde{\mu}(M) = \widetilde{\mu}(B)\widetilde{\mu}(U) = \widetilde{\mu}(U) = \binom{n-r+c-2}{c-2}$；由命题 7.2.5，对所有 k 取等。反设所有 k 取等，特别地 $\widetilde{\mu}(M) = \binom{n-r+c-2}{c-2}$。命题 7.2.5 的证明说明，作为断路复形壳多项式的 $T_M(x,0)$ 必为 $x^r + (n-r)x^{r-1} + \cdots + \binom{n-r+c-3}{c-2}x^{r-c+2}$。由其形式，$M$ 是 $r-c+2$ 个连通简单拟阵 M_i 的直积（习题 7.5.1）。记其秩和基数为 r_i, n_i。显然 $\widetilde{\mu}(M_i) \le \binom{n_i-1}{r_i-1}$，因为有 $\widetilde{\mu}(M_i)$ 个 nbc 基，且都含某个次序中的最小元素。同理，等号成立当且仅当 M_i 是 r_i 均匀拟阵。于是

$$\begin{aligned}\widetilde{\mu}(M) = \prod_{i=1}^{r-c+2} \widetilde{\mu}(M_i) &\le \prod_{i=1}^{r-c+2} \binom{n_i-1}{r_i-1} \\ &\le \binom{n-r+c-2}{c-2} = \widetilde{\mu}(M).\end{aligned}$$

然而 $\binom{a_1}{b_1}\binom{a_2}{b_2} \le \binom{a_1+a_2}{b_1+b_2}$，等号当且仅当 $a_1 = b_1 = 0$ 或 $a_2 = b_2 = 0$。因此除一个（不妨 $i = 1$）外，均有 $n_i = r_i = 1$；而 $n_1 = n-r+c-1$、$r_1 = c-1$，$\widetilde{\mu}(M_1) = \binom{n_1-1}{r_1-1}$。所以 $M_1 = U_{c-1,n-r+c-1}$，其余之直和为 B_{r-c+1}。 □

〔底本第 18 页〕

设 $(h_0, \dots, h_r)$ 是简单拟阵的断路复形的 h 向量，因此 $T_M(x,0) = h_0x^r + \cdots + h_r$。由 (7.6)、命题 7.4.7 及习题 7.2.1，一般有 $h_0 = 1, h_1 = n-r, h_{r-1} = \beta(M), h_r = 0$。与拟阵复形类似，连通时能得到更多结果。

命题 7.5.7 若 M 连通，则 $h_i \ge n-r$（$i = 2, \dots, r-2$），且 $h_{r-1} \ge 1$。

证明。 $\beta(M) \ge 1$ 等价于 M 连通（命题 7.4.8）。其余不等式见 Brylawski (1977b)，定理 3.1.2。□

命题 7.5.8 设 M 是连通简单拟阵，$c = c_M$。则

$$\widetilde{w}_k \geq \sum_{i=0}^{c-2} \binom{n-r+i-1}{i}\binom{r-i}{k-i} + (n-r)\binom{r-c+2}{k-c+1}, \quad k = 0, \ldots, r-2,$$

$$\widetilde{w}_{r-1} \geq \sum_{i=0}^{c-2} (r-i)\binom{n-r+i-1}{i} + (n-r)\left[\binom{r-c+2}{2} - 1\right] + \beta(M),$$

$$\widetilde{\mu}(M) \geq \binom{n-r+c-2}{c-2} + (n-r)(r-c) + \beta(M).$$

证明。 由 (7.5)，$\widetilde{w}_k = \sum_{i=0}^{r} h_i \binom{r-i}{k-i}$。由 (7.8)，$h_i = \binom{n-r+i-1}{i}$（$i = 0, \ldots, c-2$），而由命题 7.5.7，$h_i \geq n-r$（$i = c-1, \ldots, r-2$），于是得到各式。最后两式即 $k = r-1, r$ 的情形，实际要求 $c \leq r$；若 $c > r$，则 M 均匀，且 $\widetilde{w}_{r-1} = \binom{n}{r-1}$、$\widetilde{\mu}(M) = \binom{n-1}{r-1}$。 □

取 $c = 3$，得到对所有连通简单拟阵成立的不等式：

$$\begin{aligned} \widetilde{w}_k &\geq \binom{r}{k} + (n-r)\binom{r-1}{k-1}, \quad k = 0, \ldots, r-2, \\ \widetilde{w}_{r-1} &\geq r + (n-r)\left[\binom{r}{2} - 1\right] + \beta(M), \\ \widetilde{\mu}(M) &\geq 1 + (n-r)(r-2) + \beta(M). \end{aligned} \tag{7.25}$$

为了消去 $\beta(M)$，后两式可换为

$$\begin{aligned} \widetilde{w}_{r-1} &\geq r + (n-r)\binom{r}{2} - 1, \\ \widetilde{\mu}(M) &\geq (n-r)(r-1). \end{aligned} \tag{7.26}$$

除三个三点直线的平行联接外，这对所有连通简单拟阵成立；该例中 $r = 4, n = 7, \widetilde{\mu} = 8, \widetilde{w}_3 = 20$，见 Brylawski (1977b)。在 (7.25)、(7.26) 中取等的连通简单拟阵尚未得到完整刻画；例子包括回路和直线的平行联接、Fano 射影平面以及完全图 K_4 的图拟阵。